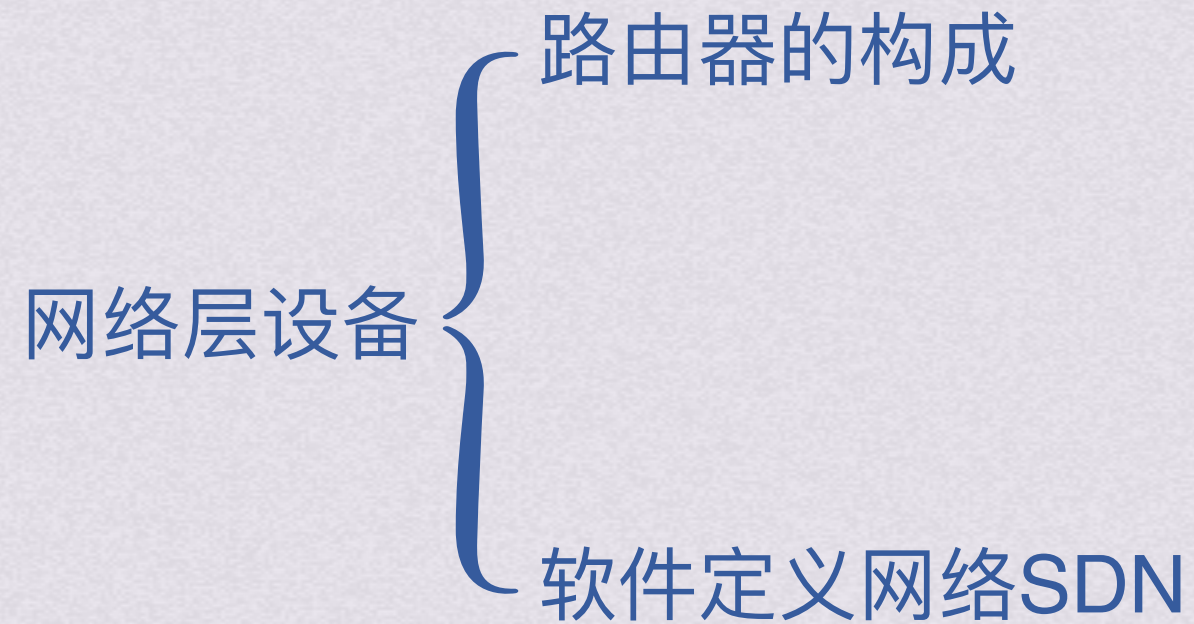
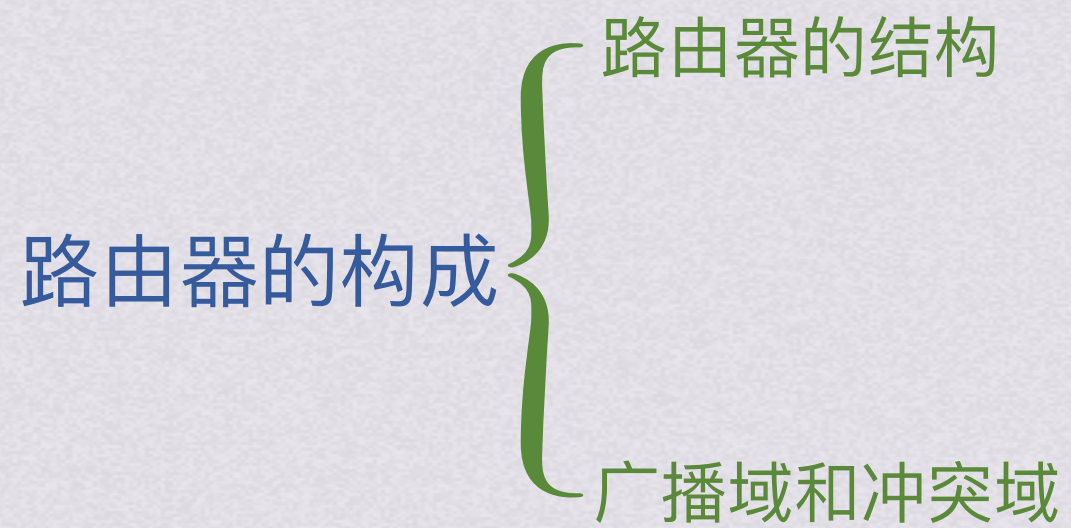


bok25

基
礎

課、計算機網絡

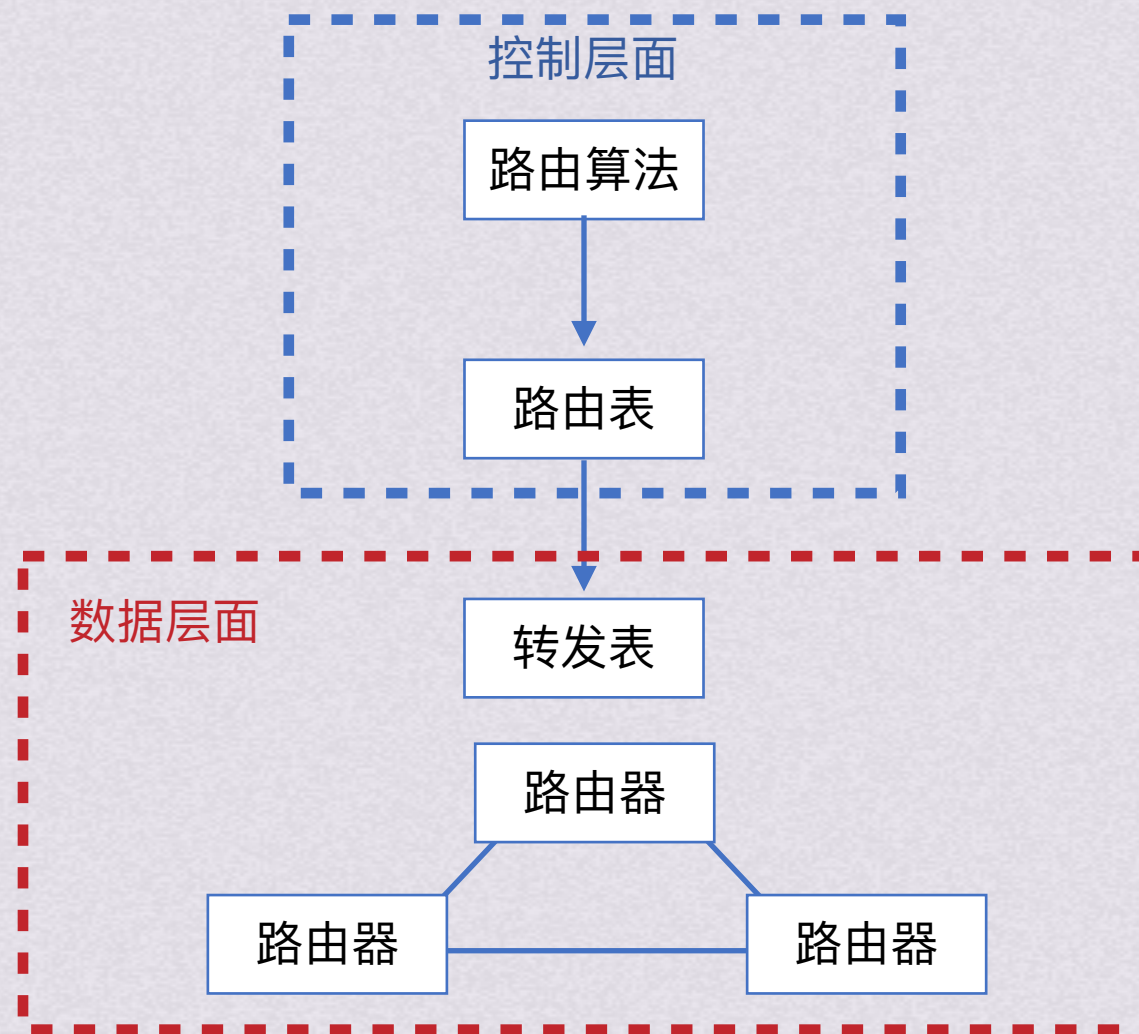






路由器的构成

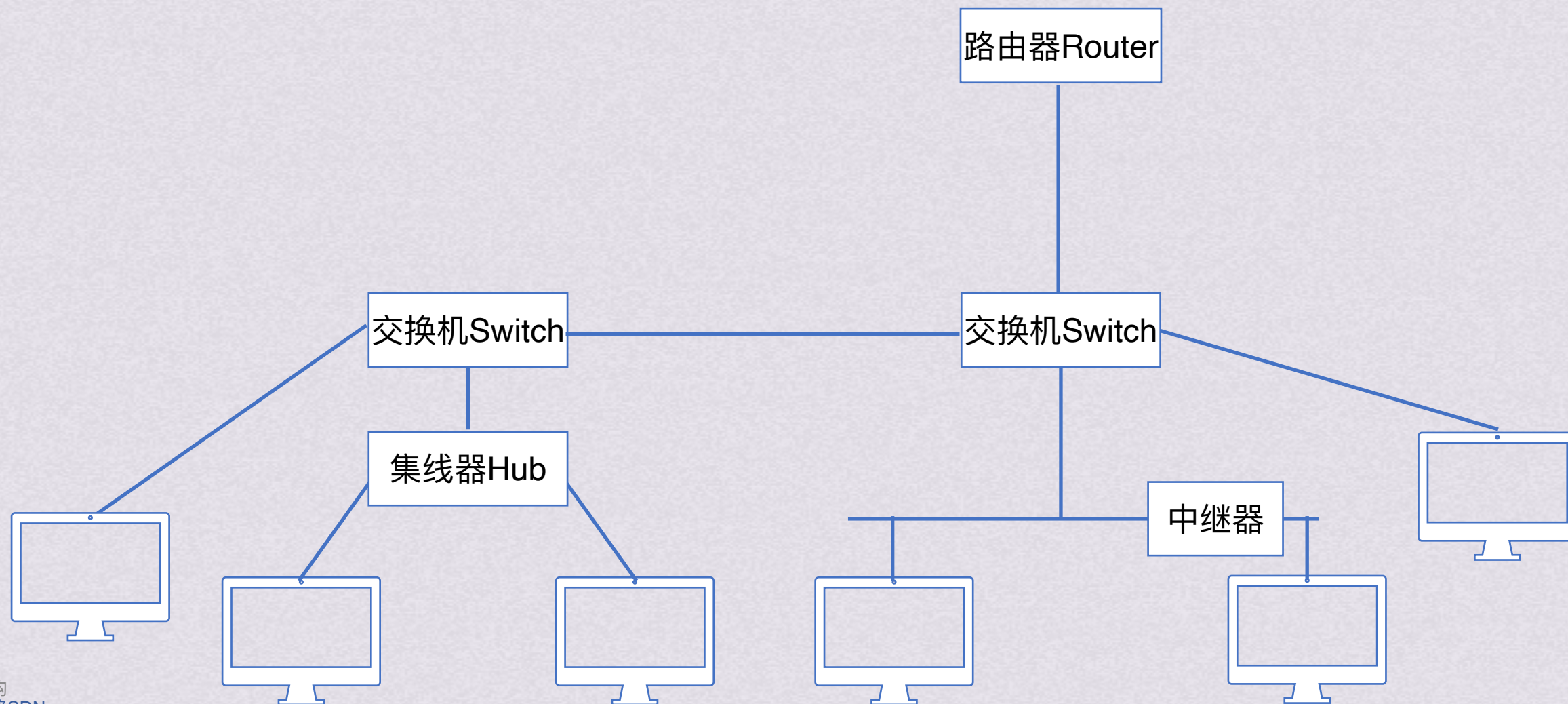
路由器的结构

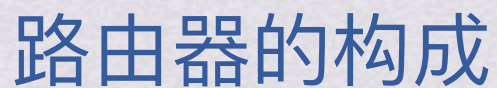




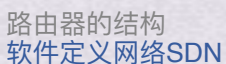
路由器的构成

广播域和冲突域





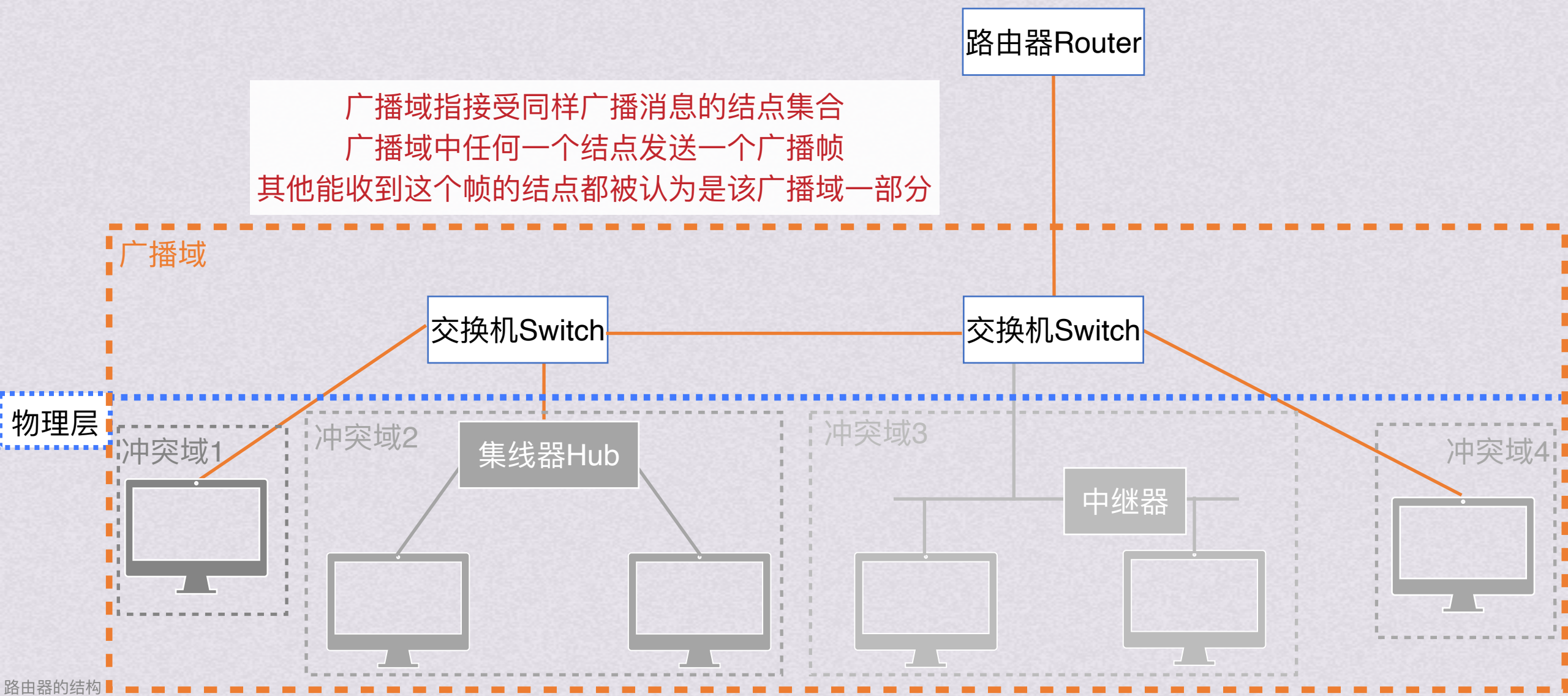
广播域和冲突域

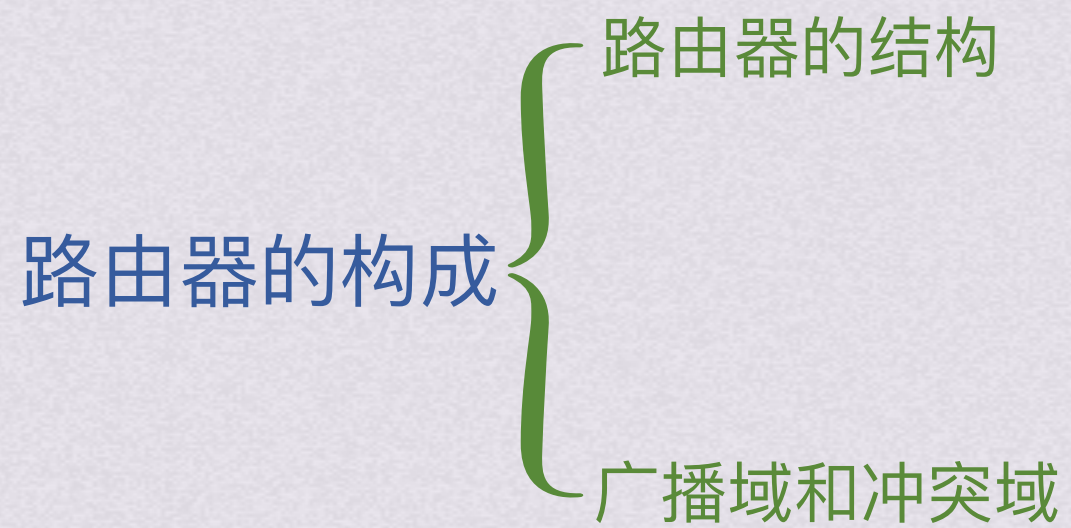




路由器的构成

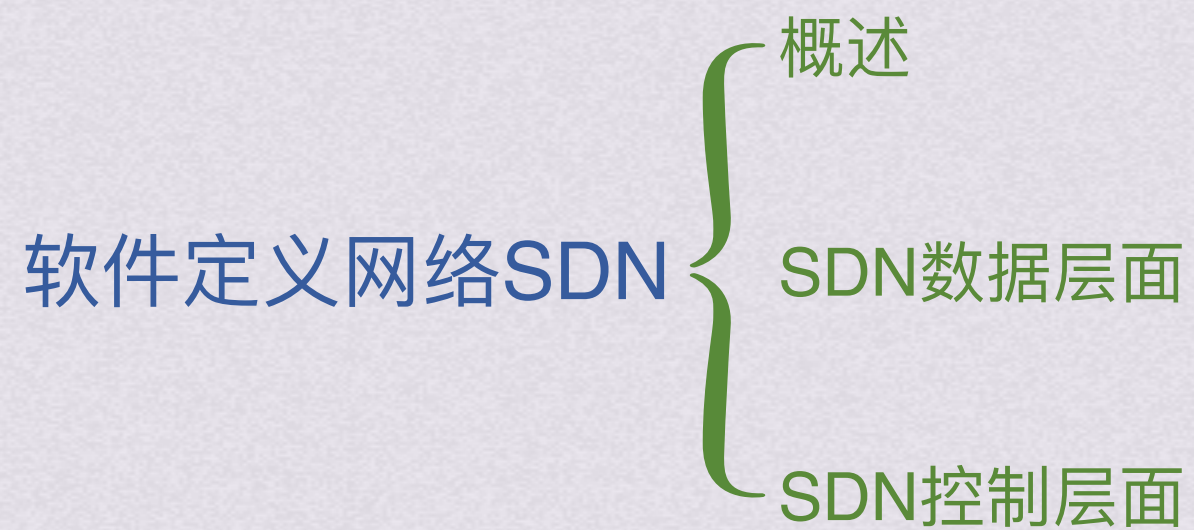
广播域和冲突域







软件定义网络SDN





软件定义网络SDN

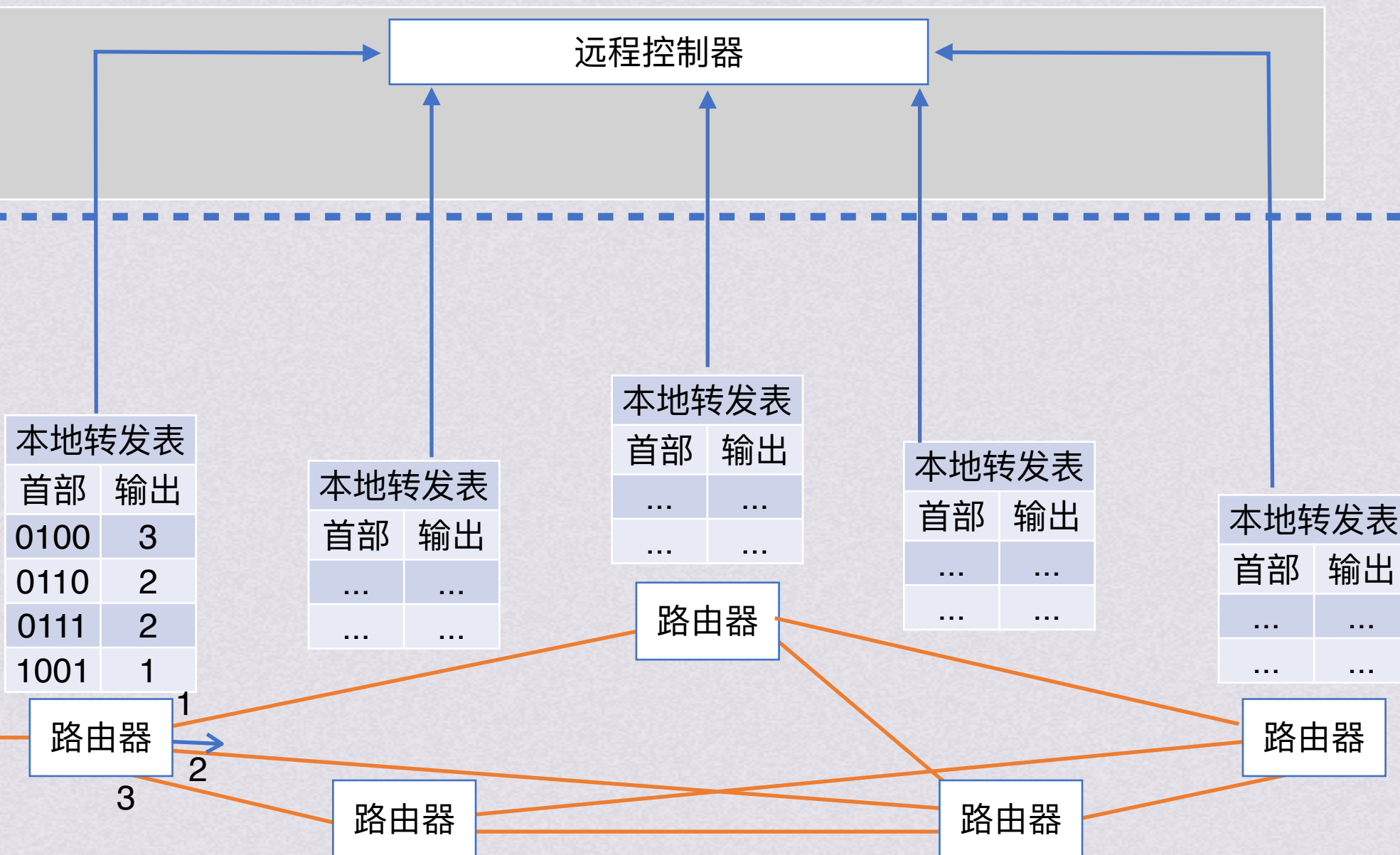
概述

控制平面

数据平面

到达分组
首部中的值

0110



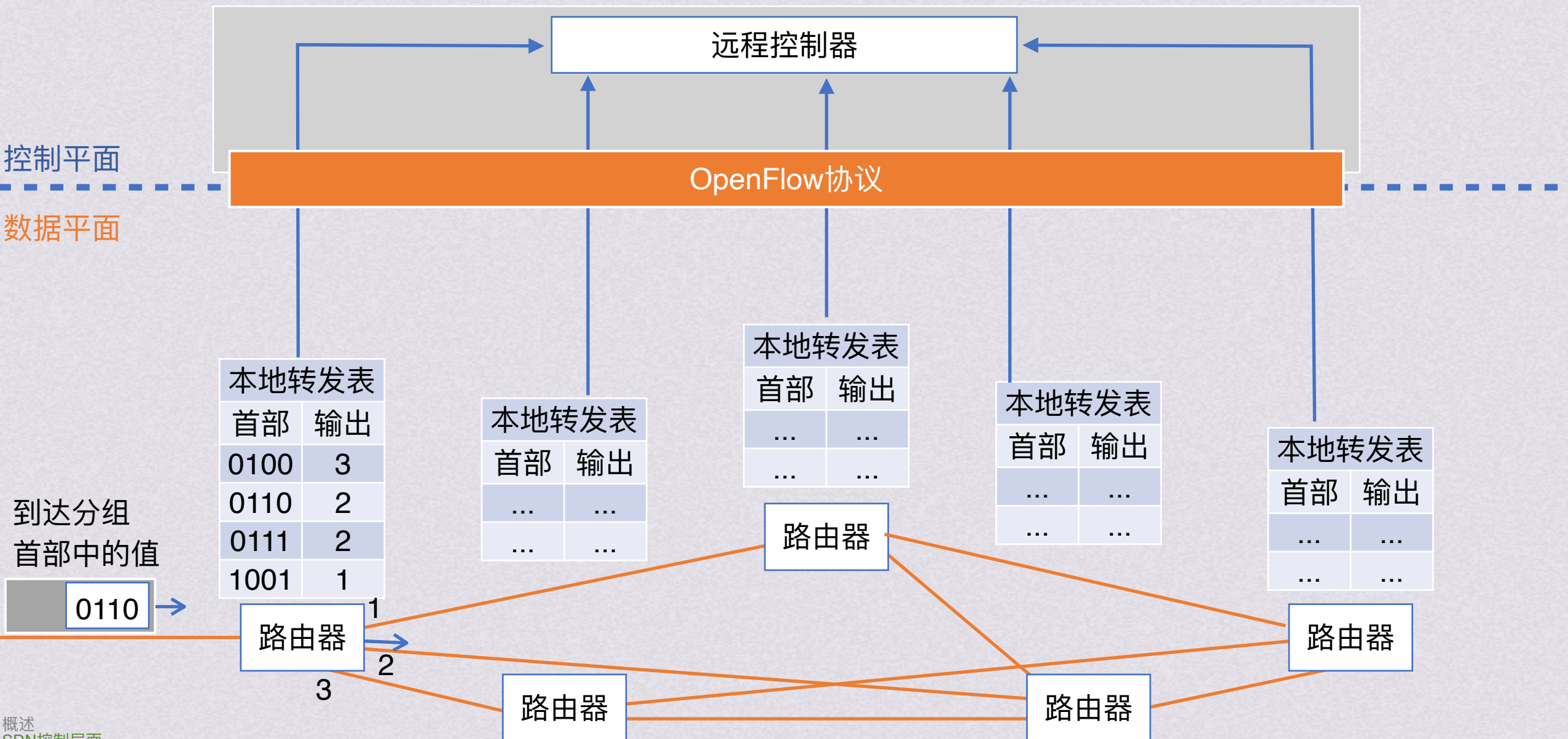


软件定义网络SDN

SDN数据层面

控制平面

数据平面





软件定义网络SDN

SDN数据层面

OpenFlow协议

- 1.匹配：能对不同层次(链路、网络、传输层)首部中字段匹配
- 2.动作：不仅是转发分组，还可以把具有同样目的地址的分组从不同接口转发出去，还可以重写IP首部(如NAT中地址转换)或认为阻挡/丢弃一些分组(防火墙)

这种设备不再叫路由器
而是分组交换机/OpenFlow交换机
这种交换机不局限在网络层工作

传统方式

- 1.匹配：查找转发表中网络前缀，进行最长前缀匹配
- 2.动作：把分组从指明的接口转发出去

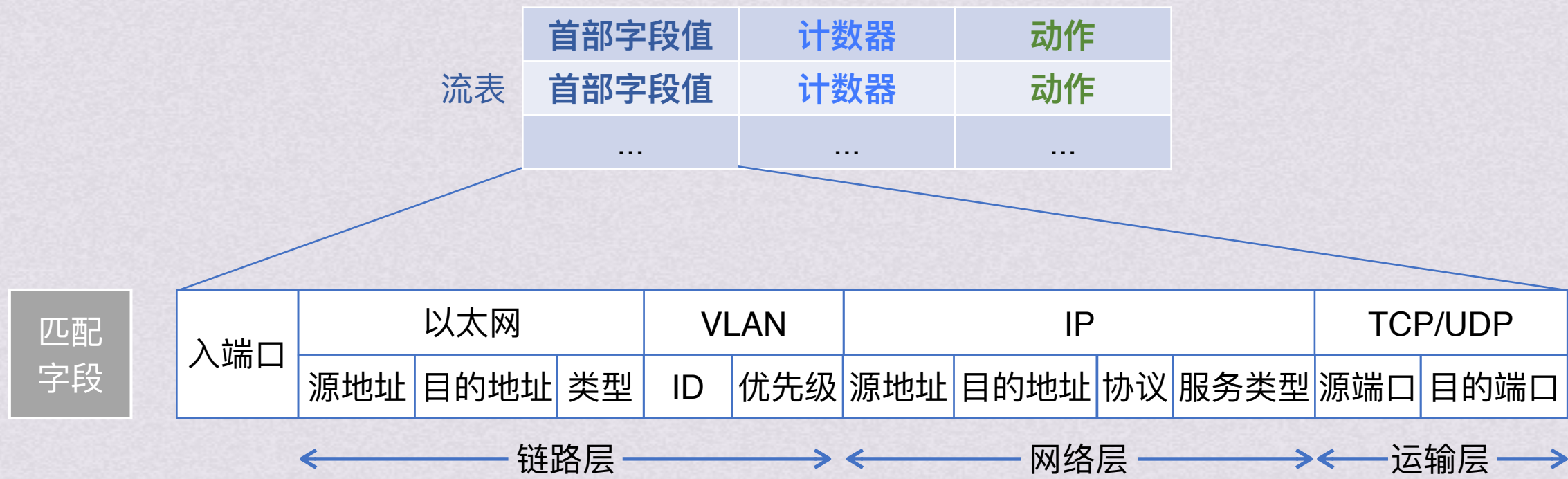
软件定义网络SDN

SDN数据层面

首部字段值：实际上这是一组字段，用来使【入分组】的对应首部与之相匹配，因此又称为匹配字段。匹配不上的分组就被丢弃，或发送到远程控制器做更多的处理。大家可以看到，图中的匹配字段有11个项目涉及了三个层次的首部，所以再次说明，OpenFlow交换机既可以处理链路层帧，也可以处理网络层的IP分组和传输层的报文。

计数器：这是一组计数器，可包括已经与该表项匹配的分组数量，以及从该表项上次更新到现在经历的时间。

动作：这是一组动作，例如当分组匹配到某个流表项时把分组转发到指定的端口，或丢弃该分组，或把分组进行复制后再从多个端口转发出去，或重写分组的首部字段。





软件定义网络SDN

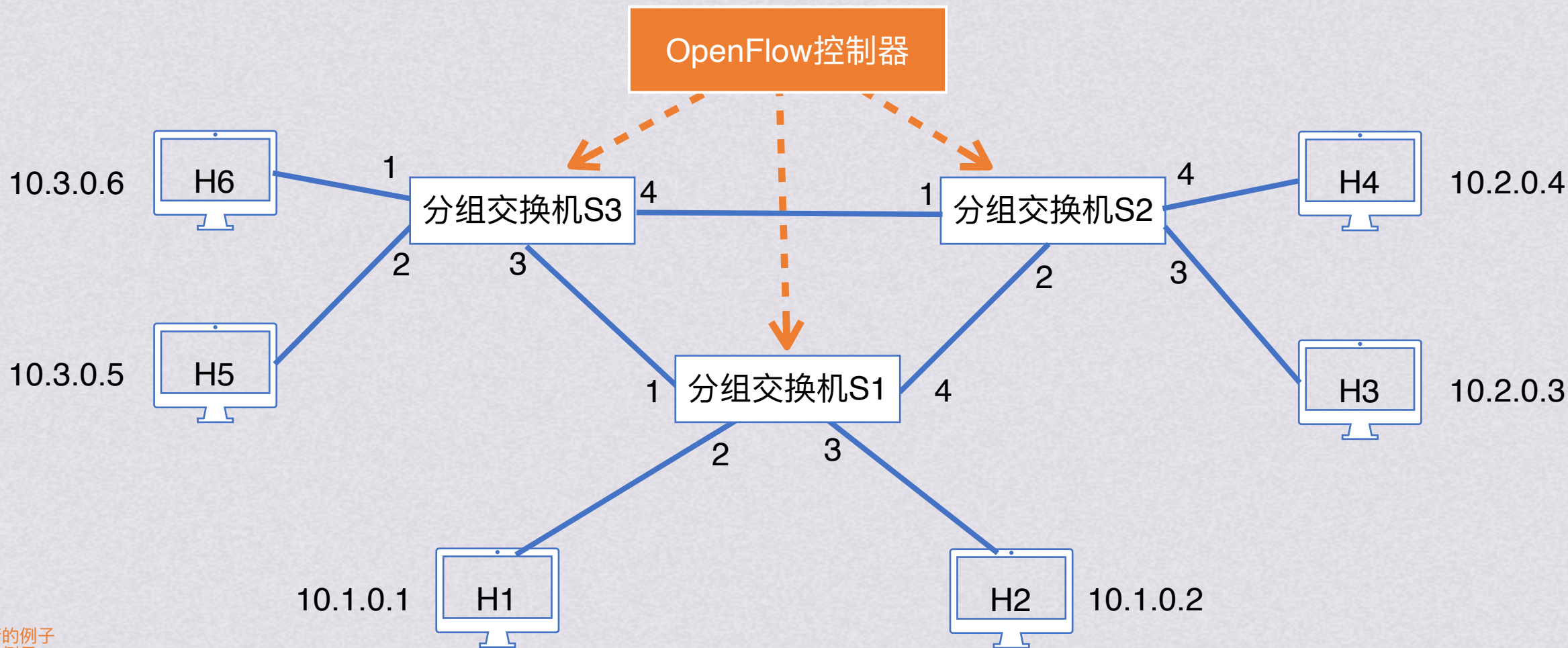




SDN数据层面

简单转发的例子

设定规则：来自H5或H6，发往H3或H4的分组，都先从S3转发到S1，然后再从S1转发到S2，但不通过S3到S2的链路





SDN数据层面

简单转发的例子

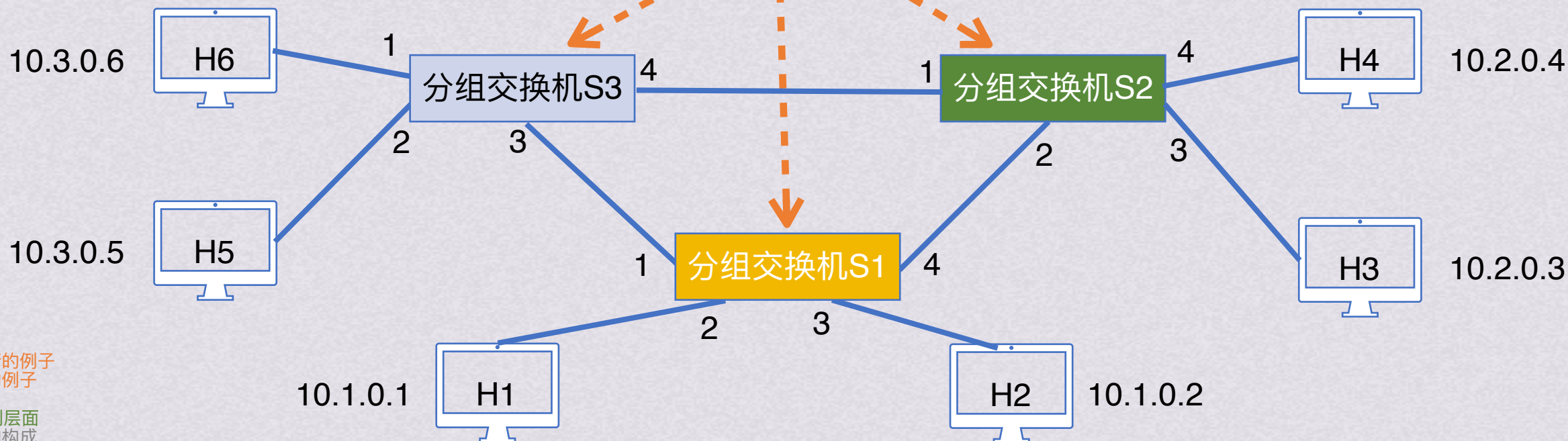
设定规则：来自H5或H6，发往H3或H4的分组，都先从S3转发到S1，然后再从S1转发到S2，但不通过S3到S2的链路

匹配	动作
IP源地址=10.3.*.* IP目的地址=10.2.*.*	转发(3)

匹配	动作
入端口=1 IP源地址=10.3.*.* IP目的地址=10.2.*.*	转发(4)

匹配	动作
IP源地址=10.3.*.* IP目的地址=10.2.0.3	转发(3)
IP源地址=10.3.*.* IP目的地址=10.2.0.4	转发(4)

OpenFlow控制器



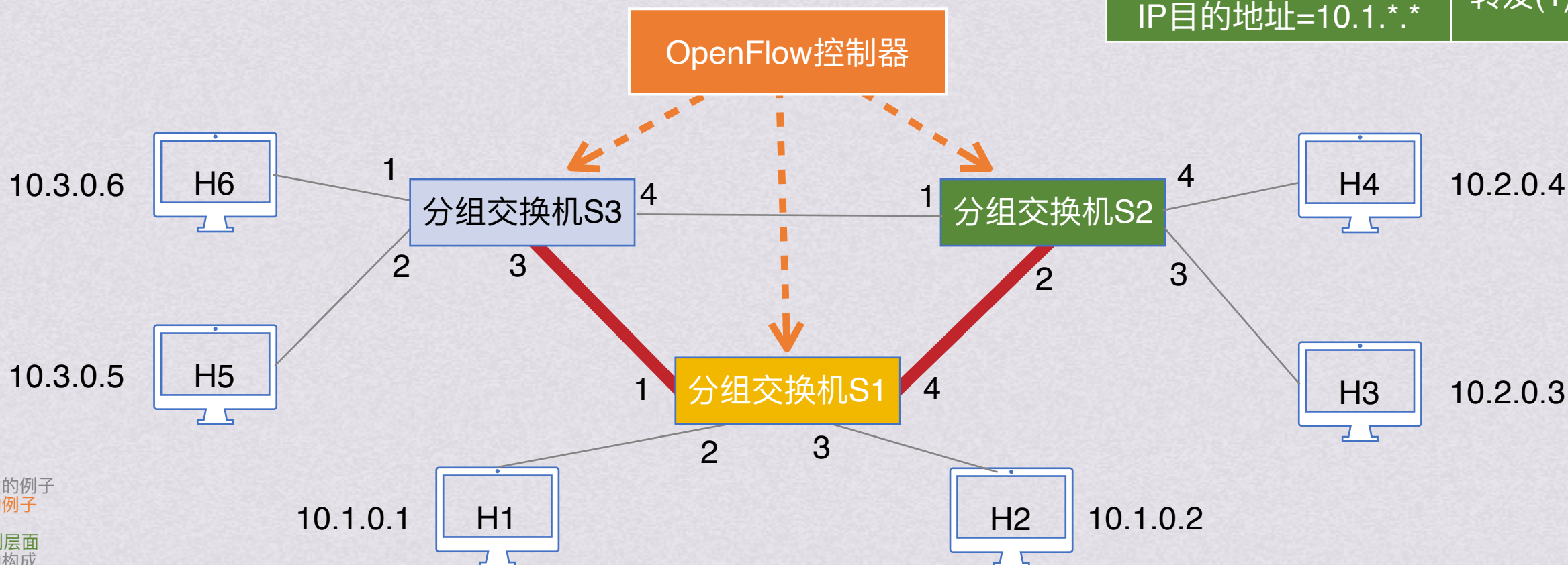


SDN数据层面

负载均衡的例子

为了均衡链路S2-S1和S3-S1的通信量，
我们规定：凡是从H3发往主机10.1.*.的分组，其转发路径为S2→S1
凡是从H4发往主机10.1.*.的分组，其转发路径为S2→S3→S1

匹配	动作
入端口=3 IP目的地址=10.1.*.*	转发(2)
入端口=4 IP目的地址=10.1.*.*	转发(1)



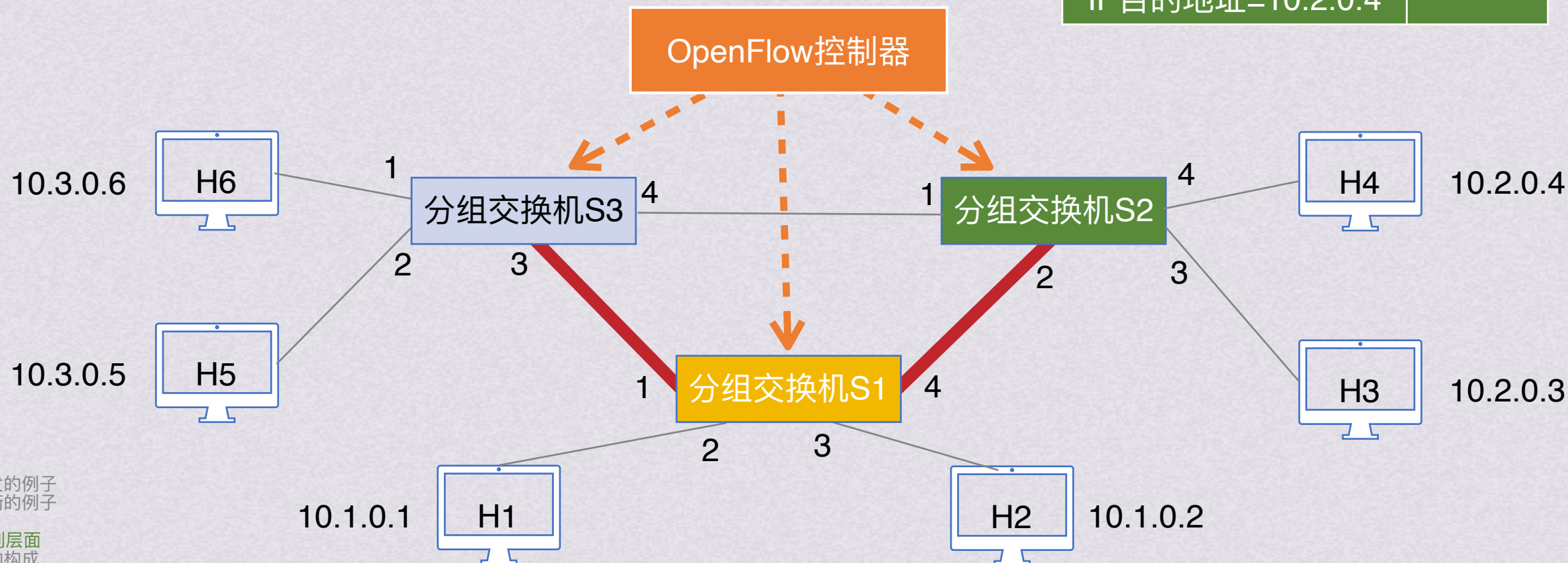


SDN数据层面

防火墙的例子

假设我们在交换机S2设置防火墙，作用是仅接收来自与交换机S3相连的主机所发送的分组（不管是哪个端口进来的）

匹配	动作
IP源地址=10.3.*.* IP目的地址=10.2.0.3	转发(3)
IP源地址=10.3.*.* IP目的地址=10.2.0.4	转发(4)





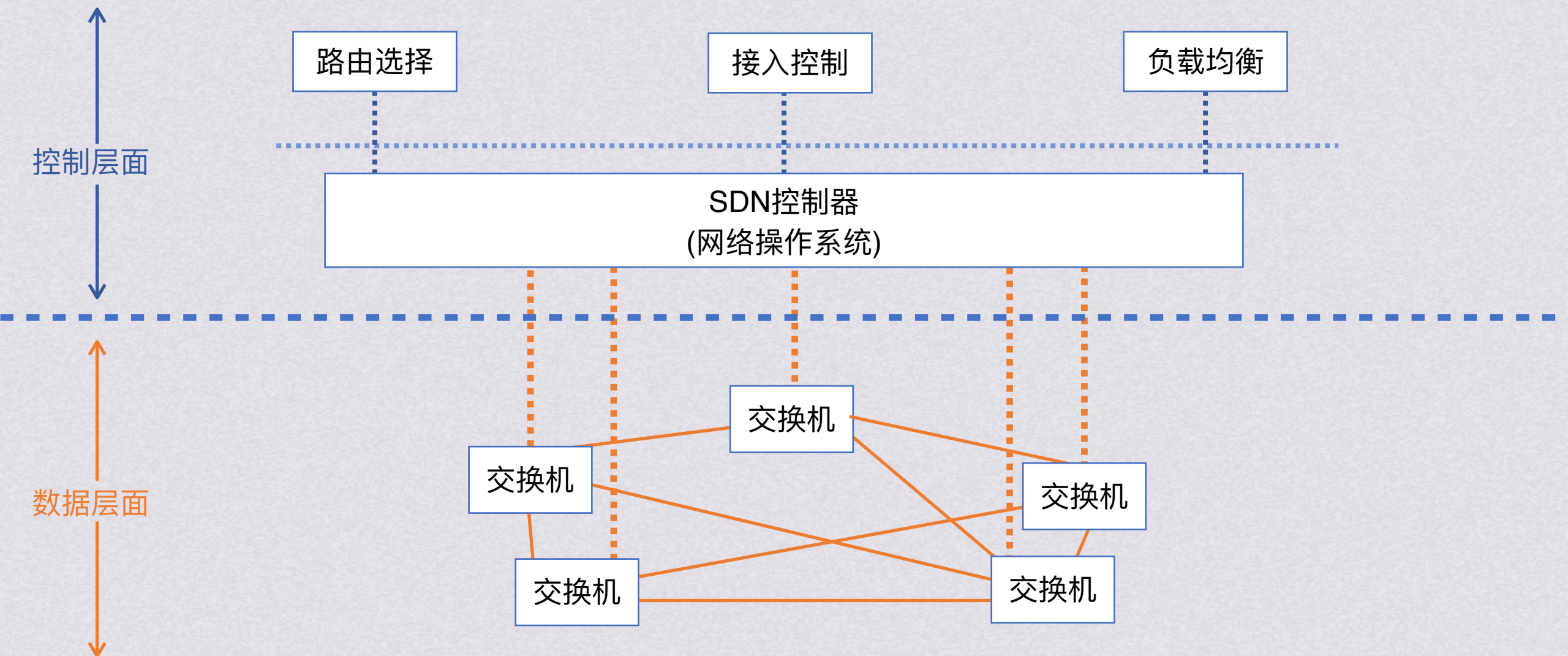
软件定义网络SDN





软件定义网络SDN

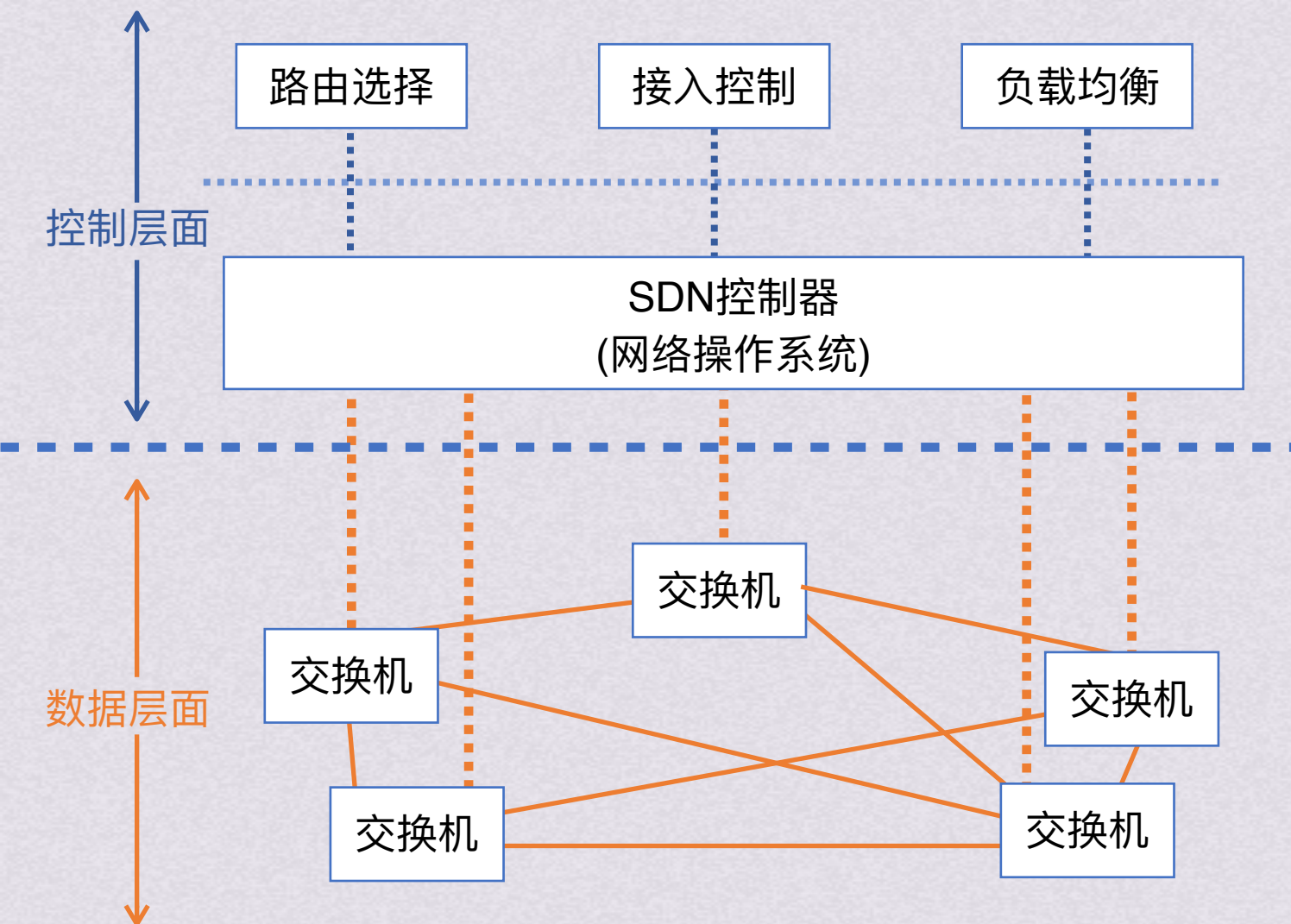
SDN控制层面





软件定义网络SDN

SDN控制层面



基于流的转发: SDN控制的交换机分布在数据层面中，而分组的转发可以基于链路层、网络层、传输层协议数据单元中的首部字段值进行。SDN的转发规则都精确规定在交换机的流表中，所有交换机中的流表项都是SDN控制器进行计算、管理和安装的

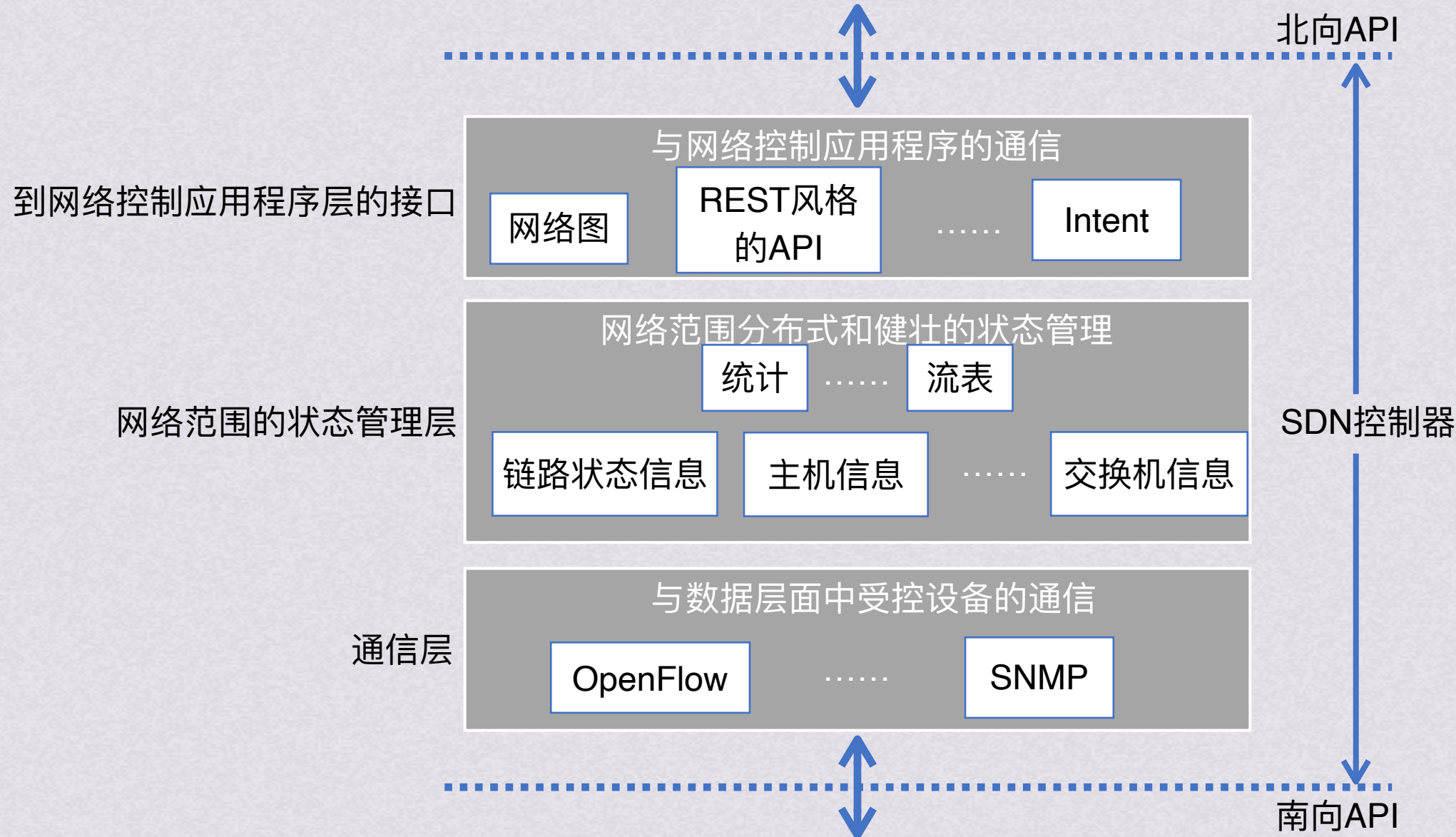
数据层面和控制层面分离: SDN中，数据层面有相对简单但快速的交换机，在其流表中执行匹配+动作的原则，而控制层面则由若干服务器和相应的软件组成，这些服务器和软件决定并管理这些流表

位于数据层面交换机之外的网络控制功能: SDN中的控制层面是用软件实现的，而且软件处于不同的机器上，并且还可能远离数据层面的交换机。SDN控制层面包含两个构件，一个是SDN控制器，另一个由若干个网络控制应用程序组成



软件定义网络SDN

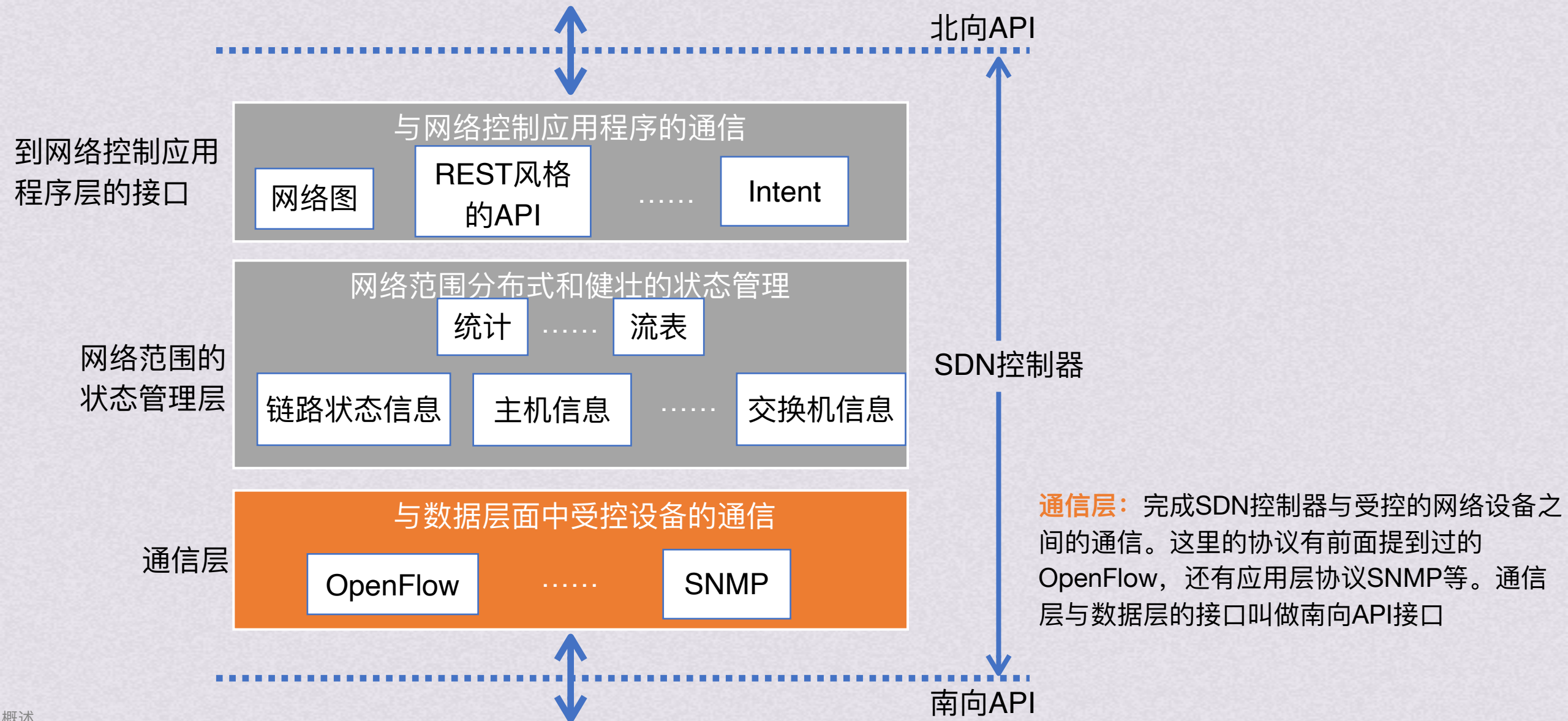
SDN控制层面





软件定义网络SDN

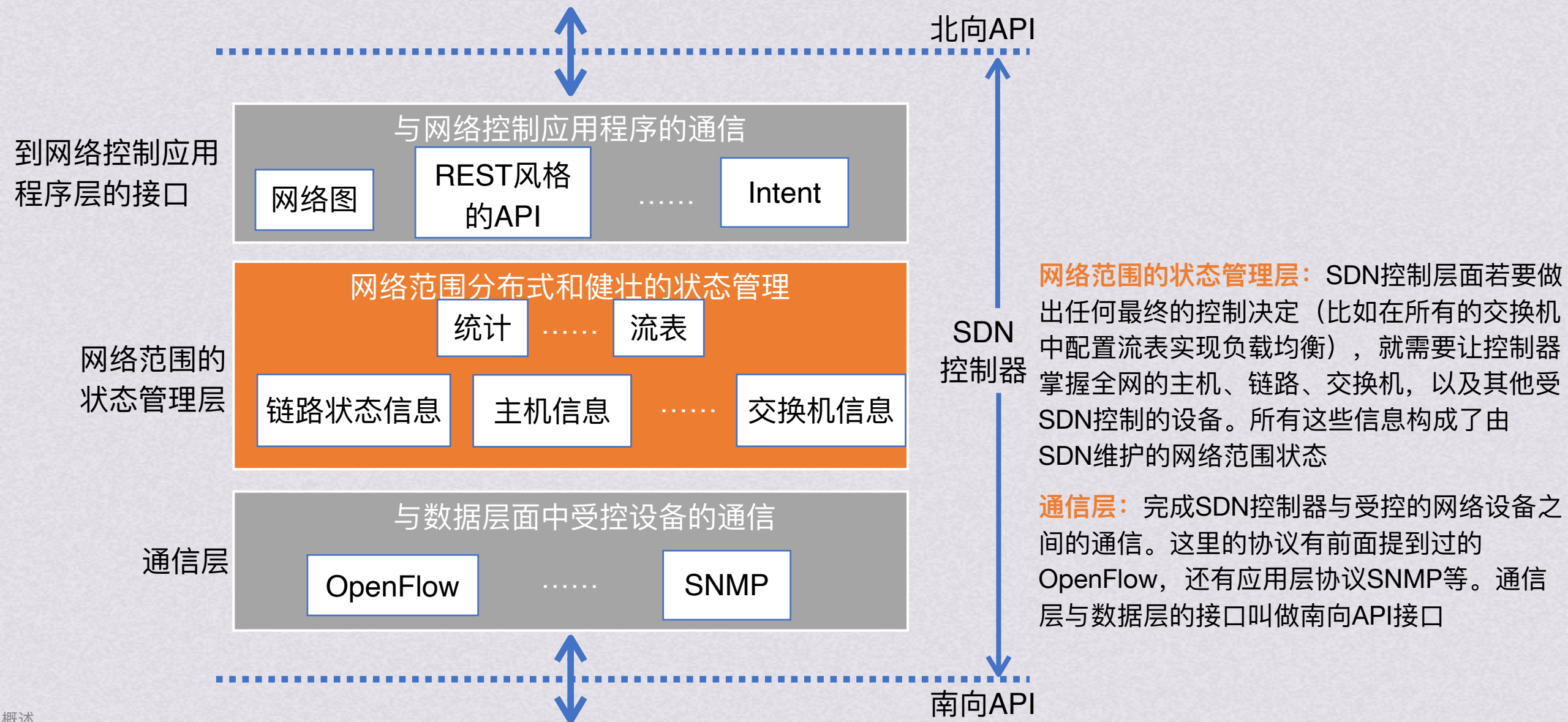
SDN控制层面





软件定义网络SDN

SDN控制层面



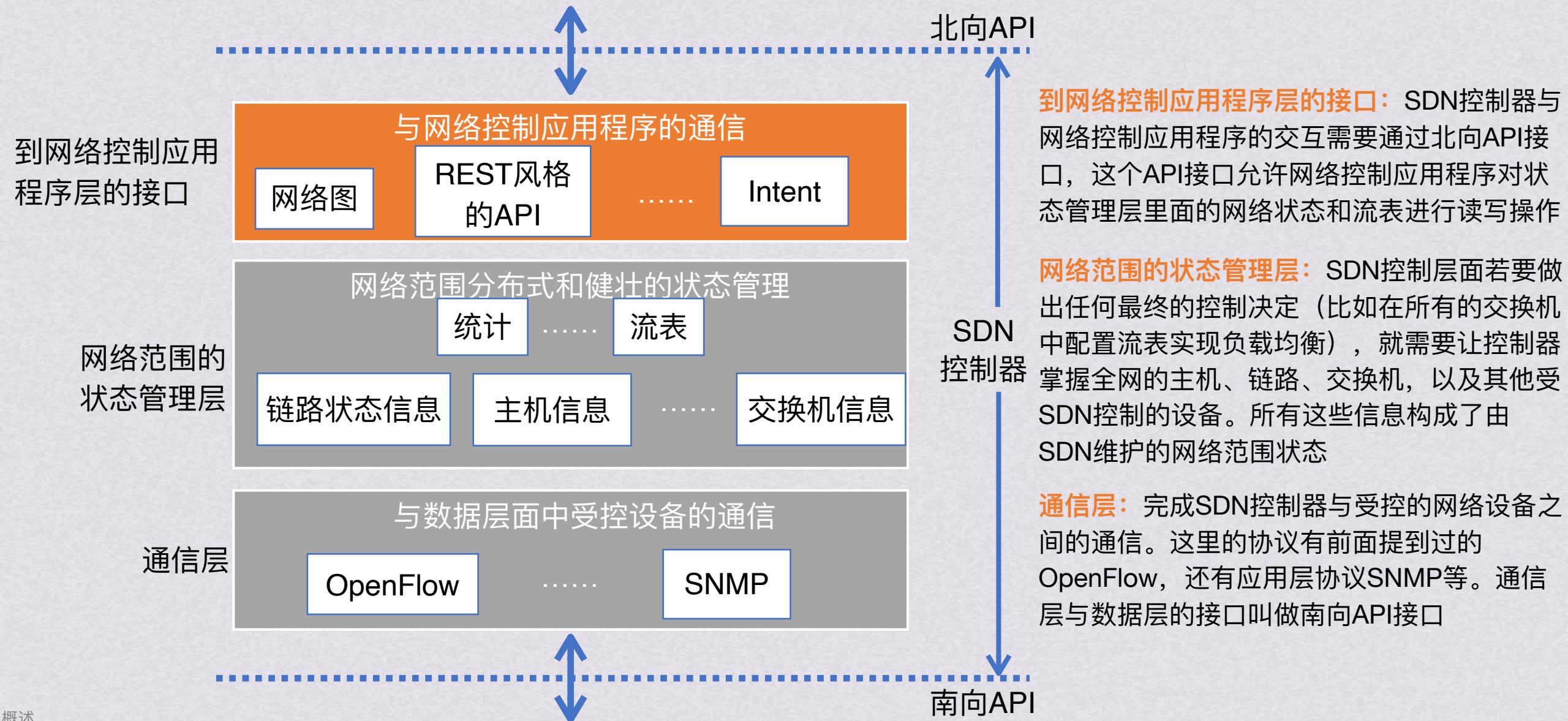
网络范围的状态管理层: SDN控制层面若要做任何最终的控制决定（比如在所有的交换机中配置流表实现负载均衡），就需要让控制器掌握全网的主机、链路、交换机，以及其他受SDN控制的设备。所有这些构成了由SDN维护的网络范围状态

通信层: 完成SDN控制器与受控的网络设备之间的通信。这里的协议有前面提到过的OpenFlow，还有应用层协议SNMP等。通信层与数据层的接口叫做南向API接口



软件定义网络SDN

SDN控制层面



到网络控制应用程序层的接口： SDN控制器与网络控制应用程序的交互需要通过北向API接口，这个API接口允许网络控制应用程序对状态管理层里面的网络状态和流表进行读写操作

网络范围的状态管理层： SDN控制层面若要做任何最终的控制决定（比如在所有的交换机中配置流表实现负载均衡），就需要让控制器掌握全网的主机、链路、交换机，以及其他受SDN控制的设备。所有这些信息构成了由SDN维护的网络范围状态

通信层： 完成SDN控制器与受控的网络设备之间的通信。这里的协议有前面提到过的OpenFlow，还有应用层协议SNMP等。通信层与数据层的接口叫做南向API接口